

Observació de fenòmens osmòtics en cèl·lules d'epidermis vegetal

Objectius

- Observar cèl·lules vegetals en plasmòlisi i/o turgència
- Identificar algunes estructures cel·lulars al microscopi òptic
- Observar i explicar els canvis produïts en cèl·lules d'epidermis vegetal en variar la concentració del medi extern
- Utilitzar el microscopi i el programa Motic

Material i Equipament

Equipament	Reactius i altres materials
– Microscopi – Ordinador amb Motic	– Epidermis vegetal – Aigua destil·lada – Sol. salina saturada – Portes i cubres – Comptagotes

Procediment

Execució de l'experiència

1. Agafa, amb unes pinces fines, dos petits fragments d'epidermis vegetal.
2. Posa els dos fragments d'epidermis en dos portaobjectes; en un d'ells posa unes gotes d'aigua destil·lada i en l'altre una gota de solució de NaCl al 30%.
3. Estén els fragments d'epidermis amb l'ajut d'unies pinces o de l'agulla emmanegada.
4. Col·loca un cubreobjectes a sobre de cadascuna de les preparacions de manera que no quedin bombolles d'aire entre el cubre i l'epidermis.
5. Observa al microscopi les dues preparacions. Comença per l'objectiu de petit augment i passa després al de més augments; recordes per què per observar una preparació hem de començar per l'objectiu d'augment més petit?
6. Quan desplaces la preparació a l'esquerra, en quina direcció es desplaça la imatge? Per què?

Treball amb el programa Motic:

- Recupereu les imatges capturades i poseu noms i fletxes a totes les estructures que pugueu identificar:

- Fent servir les eines del Motic, mesureu l'àrea ocupada pel citoplasma i l'àrea limitada per la paret cel·lular. Feu aquestes mesures en 4 o 5 cèl·lules diferents. Feu la mitjana i calculeu la proporció entre les dues mides (àrea limitada per la paret cel·lular/ àrea limitada pel citoplasma)
- Recupereu la segona imatge capturada
- Observeu i descriviu detalladament els canvis produïts entre ambdues preparacions
- Torneu a prendre mides de l'àrea limitada per la paret cel·lular i el citoplasma com heu fet abans

Adquisició i enregistrament de les dades

Representeu gràficament les dades obtingudes, fent servir, per exemple, el programa Excel (les dades es poden exportar directament des del Motic) .

En l'eix d'ordenades poseu la relació àrea limitada per la paret/àrea limitada pel citoplasma i en l'eix d'abscisses la concentració del medi.

Informe

Redacteu un informe sobre:

- a) Les característiques morfològiques i estructurals de les cèl·lules d'epidermis vegetal: mida, forma, color, estructures visibles... (pots afegir una fotografia de les que has capturat)
- b) El procés de plasmòlisi que has observat. Justifica el procés amb l'ajud de les fotografies capturades.

Conclusions

Escriuiu les conclusions d'aquesta activitat

Qüestionari

1. Hi ha malalts hospitalitzats als qui se'ls injecta "sèrum isotònic" a la vena. Quin sentit té?
2. En que creus que es basa la conservació d'aliments en salmorra?
3. Quan un enciam està pansit, es posa en remull en aigua i s'infla. Per què?
4. Les plantes que viuen en terrenys molt salins, a prop del mar, emmagatzemen sals als seus teixits. Per què ho fan?